

云计算实验报告

项目名称：云原生智能学习评估与巩固系统

学生姓名	学号
王道泽	10235501457
殷俞杰	10235501404
董涵	10235501422
项目选题	命题二：学习效果评估和巩固智能体
认可评分方式	组内统一分数

1. 项目简介与功能目标

本项目针对学生学习新知识后缺乏即时、客观评估和巩固手段的痛点，设计并实现了一个基于云原生架构的智能学习评估系统。

系统目标：

- 自动化内容解析与出题：** 根据上传的PDF资料，自动生成涵盖选择题和简答题的综合测试卷。
- 智能化语义判卷：** 对用户的简答题进行深度语义分析，给出精确评分和专家级反馈。
- 弱点记忆与巩固：** 自动将低分或错误题目存入 **Redis** 错题本，实现学习闭环。

2. 技术架构与云原生实现

本项目采用微服务架构设计，并利用 Docker Compose 实现一键部署，充分体现云原生特征。

2.1 技术栈

组件	作用	技术/服务	云原生特性
Web API	异步高性能接口服务	FastAPI	高性能、轻量化 Web 框架
智能体核心	PDF 解析、AI 出题、AI 判卷	LangChain + DeepSeek-V3	LLM 驱动的智能体服务
数据存储	会话状态、错题本持久化	Redis	外部化配置、状态管理，实现弱点记忆
部署环境	服务隔离与编排	Docker + Docker Compose	容器化、环境一致性、可移植性
PDF 解析	提取文档文本内容	PyMuPDF	

2.2 架构图（概念示意）

\$\$ \text{Student Browser} \rightarrow \text{Request (8000)} \rightarrow \text{FastAPI Service} \rightarrow \text{API Key, Context} \rightarrow \text{DeepSeek LLM} \rightarrow \text{JSON Data} \rightarrow \text{Redis (State/WrongBook)} \$\$

3. 实验环境与部署过程

环境	配置
操作系统	Windows 10/11
容器化平台	Docker Desktop + Docker Compose
编程语言	Python 3.9+
核心配置	DeepSeek API Key

3.1 部署步骤

1. 配置 `docker-compose.yml`，填入 DeepSeek API Key 并确保 Redis Host 为 `redis`。

2. 在项目根目录执行一键部署命令：

```
docker compose up --build -d
```

3. 验证容器状态：`docker compose ps` 确认 `api` 和 `redis` 容器均处于 `Up` 状态。

4. 访问 `http://localhost:8000/docs` 进入 Swagger UI 调试界面。

4. 实验功能与结果验证

本次实验验证了系统的三个核心功能：动态出题、智能判卷和弱点记忆。

4.1 核心功能一：动态出题验证

系统根据上传的 PDF 资料，成功输出了以下 3 个练习题，难度逐渐提高：

1. 题目序号：1

- **题目类型：** 单选题

• **题目内容：** 在两样本独立t检验中，检验统计量 $t_0 = (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) / (s_p * \sqrt{1/m_1 + 1/m_2})$ 服从什么分布？

• **选项内容：**

◦ A. 标准正态分布

◦ B. 自由度为 $m_1 + m_2 - 2$ 的 t 分布

◦ C. 自由度为 $m_1 + m_2$ 的 t 分布

◦ D. 自由度为 $m_1 + m_2 - 1$ 的 t 分布

2. 题目序号：2

- **题目类型：** 单选题

• **题目内容：** 在两样本独立t检验的模型中，关于数据的基本假设是什么？

• **选项内容：**

◦ A. 两组数据均来自正态总体，且方差相等，观测相互独立

- B. 两组数据均来自任意分布，但样本量足够大
- C. 两组数据均来自正态总体，但方差可以不相等
- D. 两组数据相互配对，且差值服从正态分布

3. 题目序号： 3

- **题目类型：** 简答题
- **题目内容：** 根据提供的减肥计划例题，简述进行两样本独立t检验的主要步骤和最终结论。

4.2 核心功能二：智能判卷验证

通过对第三题提交三种不同质量的答案，验证 AI 判卷的准确性和反馈的专业性。

测试用例	提交 摘要	AI 评分	AI 反馈	实验结论
错误回答	“只差了0.1875，不用计算复杂的统计量，看平均数就行了。”	20	指出严重概念错误：不能仅凭样本均值判断，必须进行假设检验。	概念纠偏成功
不完整回答	仅列出步骤名称，缺少数值、自由度和决策临界值的对比。	50	精确指出遗漏：缺少定义变量、缺少公式来源、决策部分未完成。	细粒度评分成功
完全正确回答	完整陈述假设、统计量数值、自由度、临界值及决策逻辑。	100	正面肯定：证明 AI 准确识别了完整的统计学步骤。	高准确度判卷成功

```
{
  "is_correct": false,
  "score": 20,
  "feedback": "你的回答存在严重问题。1) 你没有按照题目要求“简述主要步骤”，而是直接跳到了结论。2) 你错误地认为“看平均数就行了”，这是统计检验中的常见误区——样本均值的差异不能直接推断总体均值是否有显著差异，必须通过假设检验考虑抽样误差。3) 你没有展示任何假设检验的关键步骤（建立假设、计算检验统计量、确定拒绝域、做出决策）。4) 你的结论表述不严谨，缺乏显著性水平和统计依据。\\n\\n改进建议：必须掌握两样本独立t检验的标准流程：\\n1. 明确变量与参数；\\n2. 建立原假设和备择假设；\\n3. 计算样本统计量（均值、方差）；\\n4. 计算合并方差（等方差假设下）；\\n5. 计算t统计量；\\n6. 确定自由度、临界值或p值；\\n7. 根据决策规则得出结论，并说明统计意义。”
```

Download

Response body

```
{
  "is_correct": false,
  "score": 50,
  "feedback": "用户答案概述了部分步骤，但不够完整和严谨。具体问题如下：\\n1. 缺少明确的变量定义（如y1j、y2j的具体含义）。\\n2. 未明确列出原假设和备择假设的具体形式（如H0: μ1 = μ2）。\\n3. 未给出具体的样本统计量数值（如y1、s1^2等）。\\n4. 未提及合方差（sp^2）的计算过程。\\n5. 未说明检验统计量t0的计算公式及代入数值的过程。\\n6. 决策部分未给出显著性水平α、自由度、临界值以及比较过程。\\n7. 最终结论未提及显著性水平（如0.05）。\\n改进建议：应按照标准答案的完整步骤，逐步清晰地陈述假设、计算过程和决策依据，确保所有关键数值和逻辑环节都得到体现。”
```

Download

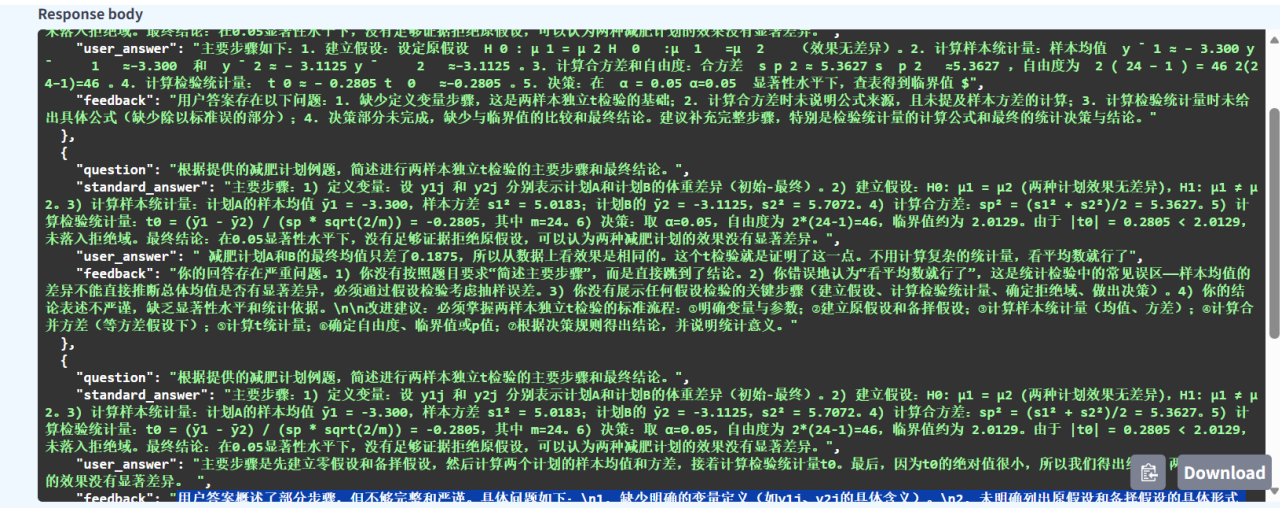
```
{
  "is_correct": true,
  "score": 100,
  "feedback": "用户答案完整且准确地复述了两样本独立t检验的主要步骤和最终结论。步骤逻辑清晰，涵盖了假设建立、样本统计量计算、合方差与自由度计算、检验统计量计算、决策规则及最终结论。所有数值计算与标准答案一致，公式表达准确（包括合方差公式和t统计量公式的等价形式）。结论表述严谨，符合假设检验的规范。”
```

Download

4.3 核心功能三：弱点记忆验证

在提交 **错误回答** 和 **不完整回答** 导致低分后，立即检查错题本。

- **执行接口：** GET /wrong_book
- **实验结果：** Redis 列表返回 JSON 数据，其中包含所有低分/错误答案的详细记录（题目、错误答案、AI 反馈）。
- **功能展示：** 验证了 main.py 中 if not result.get('is_correct') or result.get('score', 100) < 60: 逻辑的有效性，成功将学习弱点持久化到 Redis。



5.团队分工与职责划分

角色分组	组员姓名	学号	核心职责与贡献
项目协调与架构师	董涵	[10235501422]	1. 整体架构设计：确定 FastAPI + Redis + LLM 的微服务架构。2. Docker 容器化：编写 Dockerfile 和 docker-compose.yml，实现环境容器化。3. 工程集成：负责 LangChain 与 FastAPI 的接口集成。
算法/Agent 工程师	王道泽	[10235501457]	1. 核心智能体逻辑：负责 core_logic.py 中 StudyAgent 类的实现。2. Prompt 工程：设计并优化出题和判卷的 Prompt，确保 AI 输出的质量和结构。3. 模型准确性调优：确保判卷逻辑对统计学概念的反馈准确性。
工程/DevOps 工程师	殷俞杰	[10235501404]	1. API 接口实现：负责 main.py 中 FastAPI 路由的实现。2. 状态管理：实现 Redis 的连接、current_exam 存储和“错题本”逻辑。3. 依赖与环境管理：维护 requirements.txt 和处理 PyMuPDF 等复杂库的安装配置。

6. 总结与展望

6.1 项目总结

本项目成功地利用 **FastAPI** 实现了高性能的 Web 接口，通过 **DeepSeek LLM + LangChain** 实现了强大的**动态出题**和**智能语义判卷**能力，并以 **Docker Compose** 和 **Redis** 实现了完整的云原生微服务部署和**状态持久化（错题本）**。系统功能达到了预期的评估和巩固目标。

6.2 优化与展望

1. **安全性优化**：已将 API Key 移至环境变量，增强了系统安全性。
2. **用户体验优化**：在简答题反馈中，增加对用户答案中**正确知识点**的标注和引用，使反馈更具针对性。
3. **界面优化**：美化相关界面，使用户使用更加方便。